# Gestión de activos ISO 55000 · Lección 10

## Mejora continua y madurez del sistema: de cumplir a gestionar

Guía de estudio del sistema de gestión de activos viales · proyecto Briceño – Tunja – Sogamoso · 12-11-2026. Tres partes: qué dice la norma, cómo se ve en nuestro sistema, y preguntas para el criterio del ingeniero.

## 1. Lo que dice la norma

La ISO 55001 (10.1) pide reaccionar ante cada **no conformidad**: controlarla, corregirla, analizar la causa, evitar que se repita y revisar si la acción funcionó. La 10.2 añade la **acción preventiva** (anticiparse a fallas potenciales) y la 10.3 la **mejora continua** de la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema.

La ISO 55002 y los modelos de madurez describen el camino típico: **inicial** (se reacciona a las fallas) → **en desarrollo** (hay datos y procesos, pero aislados) → **competente** (decisiones basadas en riesgo y ciclo de vida, documentadas) → **optimizado** (el sistema aprende y mejora solo con cada dato nuevo).

> La certificación no es la meta; es la consecuencia de un sistema que funciona. La meta es entregar la vía en 2032 en el estado comprometido, al menor costo, con la historia de cada decisión.

## 2. Cómo se ve en nuestro sistema

• **SGA-10** No conformidades y mejora: las alertas del sistema y los sesgos del modelo convertidos en acciones con responsable y estado.

• **Aprendizaje automático del sistema**: el modelo propio de inventario se entrena con las validaciones; las tasas se recalibran con cada campaña; el backtest vigila el sesgo.

• **Avisos** (Alertas.txt y la página de inicio): lo que falta para que el sistema esté al día, con el paso a paso para resolverlo.

• **Versiones del programa** con respaldo y registro de cambios (CAMBIOS_vNN.txt): cada mejora queda trazada.

## 3. Autoevaluación de madurez

| Componente | Situación actual en BTS | Nivel |
|---|---|---|
| Datos de condición | Campañas completas y compiladas por indicador | Competente |
| Inventario de activos | Pavimento completo; señales y elementos por video; drenajes y puentes parciales | En desarrollo |
| Decisiones | Motor con ciclo de vida, escenarios y criterio documentado | Competente |
| Riesgo | Criticidad calculada; consecuencia sin datos de accidentalidad | En desarrollo |
| Desempeño | Niveles de servicio, IE y backtest automáticos | Competente |
| Personas y liderazgo | Dueño del PMS definido; política y roles por firmar | En desarrollo |
| Mejora | Alertas y acciones automáticas; auditoría interna pendiente | En desarrollo |

La tabla es un punto de partida para la revisión por la dirección (SGA-09); ajústela con su criterio.

## 4. Para su criterio

• ¿Qué componente quiere llevar a "competente" en los próximos 6 meses? Mi sugerencia: inventario (drenajes y puentes) y riesgo (datos de accidentalidad).

• ¿Vale la pena buscar la certificación ISO 55001 antes de la reversión, o basta con un sistema auditado internamente?

• Con lo aprendido en las 10 lecciones, ¿qué le cambiaría a la política (SGA-02)?

## 5. Cierre del ciclo de estudio

Con esta lección se completa el recorrido por la ISO 55001 aplicado a nuestro sistema. Las lecciones se regeneran con los datos vigentes; vuelva a ellas antes de cada revisión por la dirección y cuando cambie el contrato o el alcance.